EVACOM 2021

11e année

Mathématiques

Vendredi 12 février 2021

Durée : 95 minutes

Section LS

Nom : _____ Prénom : _____

Classe : _____ Collège : _____

Ne rien écrire sur cette evacom

Signature des parents : _____

sauf des coches X et V

Points : _____ / 57

Consignes

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.

Les fausses égalités et les fautes d'écriture mathématique seront sanctionnées.

La partie 1 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 2.

Si tu as fini la partie 1 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 2 mais temporairement sans calculatrice.

Dans la partie 2, les réponses ne doivent pas reposer sur des (résultats) arrondis intermédiaires.

Matériel autorisé

Instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre, rapporteur).

La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 2.

L'usage d'un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.

L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

Question 1 *(8 points)*

Calcule et donne les réponses sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

a) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \sqrt{\frac{9}{16}} =$

b) $\frac{\sqrt{54}}{\sqrt{6}} : \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{50}} =$

c) $1,25 - \frac{1}{4} \cdot \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{25} =$

Q. 1	/ 8 pts

Question 2 *(2 points)*

Dans chaque série de nombres, l'un d'entre eux n'est pas égal aux autres.

Entoure, dans chaque série, cet intrus.

a) $\sqrt{81}$ $\quad$ $\left(\sqrt{9}\right)^2$ $\quad$ $3\sqrt{9}$ $\quad$ $\sqrt{60+21}$ $\quad$ $9\sqrt{9}$

b) $7,\overline{3}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{49}{9}}$ $\quad$ $\frac{7}{3}$ $\quad$ $\frac{\sqrt{98}}{\sqrt{18}}$ $\quad$ $\frac{1}{\sqrt{9}}\cdot 7$

Question 3 *(6 points)*

Développe, si nécessaire, puis réduis le cas échéant les expressions littérales suivantes.

a) $\left(-x+\frac{1}{3}y\right)-\left(x-\frac{3}{2}y\right)=$

b) $\left(x^2-6\right)\left(9y+x\right)=$

c) $\left(\frac{5}{4}x-2y\right)^2=$

Q. 2 / 2 pts	**Q. 3** / 6 pts

Question 4 *(4 points)*

Factorise au maximum.

a) $4x^2+32x+64 =$

b) $\frac{169}{144}a^2-400 =$

c) $x^2-3x+2 =$

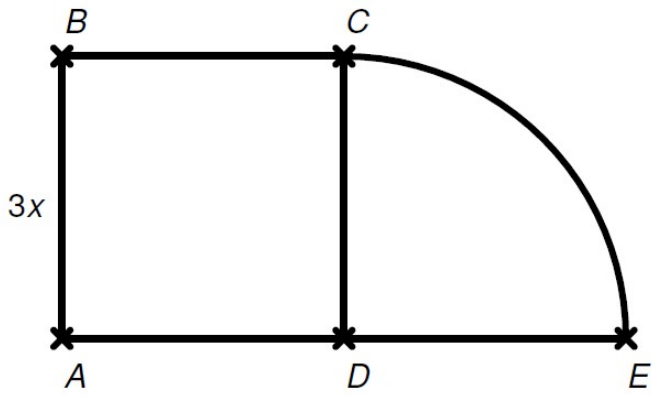
Question 5 *(5 points)*

La figure suivante est composée d'un carré *ABCD* et d'un quart de disque de centre *D*.

Quelle doit être la valeur de *x* pour que le périmètre de la figure mesure 33 mètres ?

Utilise la valeur π = 3 et écris ta démarche.

Unité : le mètre



croquis

Réponse : *x* doit mesurer _____ mètres.

Q. 4 / 4 pts	**Q. 5** / 5 pts

Question 6 *(1 point)*

Camille doit prouver qu'un triangle dont les mesures des trois côtés sont connues n'est pas un triangle rectangle.

Son raisonnement est le suivant : «il suffit de montrer que le carré de l'hypoténuse n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés».

Coche l'unique bonne réponse :

- ☐ Ce raisonnement revient à calculer l'aire du triangle.
- ☐ Ce raisonnement correspond à la réciproque du théorème de Pythagore.
- ☐ Ce raisonnement correspond à la contraposée du théorème de Pythagore.
- ☐ Ce raisonnement correspond au théorème de Pythagore.

Question 7 *(3 points)*

Calcule et donne le résultat sous forme de notation scientifique.

$$\frac{0{,}0006 \cdot 400\,000 \cdot 0{,}000\,025}{4 \cdot 10^{7}} =$$

FIN DE LA PARTIE 1

Q. 6 / 1 pt	**Q. 7** / 3 pts

EVACOM MATHÉMATIQUES 11e LS DU 12 FÉVRIER 2021

Nom : _____ Prénom : _____

PARTIE 2

Calculatrice autorisée après les 50 premières minutes de l'épreuve

---

<u>Question 8</u> *(4 points)*

Résous l'équation suivante et donne l'ensemble de solution(s) de cette équation.

$$\frac{x+3x}{2}=\frac{-3(x+5)}{9}$$

S =

Q. 8	/ 4 pts

Question 9 *(4 points)*

Le budget 2019 de la Confédération helvétique était d'environ 73 millards de francs.

Quelle hauteur, en mètres, atteindrait une pile de billets de 50 francs représentant ce budget ?

L'épaisseur d'un billet de 50 francs est d'environ 90 micromètres, c'est-à-dire $90 \cdot 10^{-6}$ mètres.

Réponds, en mètres, à l'aide de l'écriture scientifique, puis à l'aide de l'écriture décimale.

Réponses : - en écriture scientifique :

la pile de billets mesure _____ mètres de haut ;

- en écriture décimale :

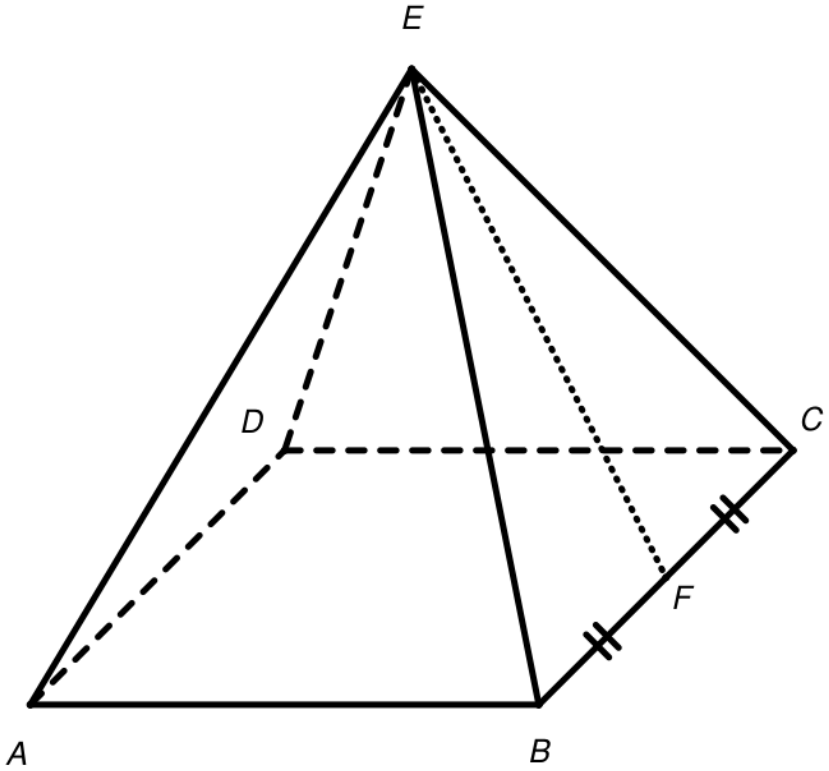
la pile de billets mesure _____ mètres de haut.

Q. 9	/ 4 pts

Question 10 *(4 points)*

Voici la représentation en perspective d'une pyramide régulière à base carrée. Sachant que le côté du carré mesure 24 dm et que la hauteur d'une face triangulaire mesure 13 dm, calcule le volume de la pyramide.

Écris ta démarche.



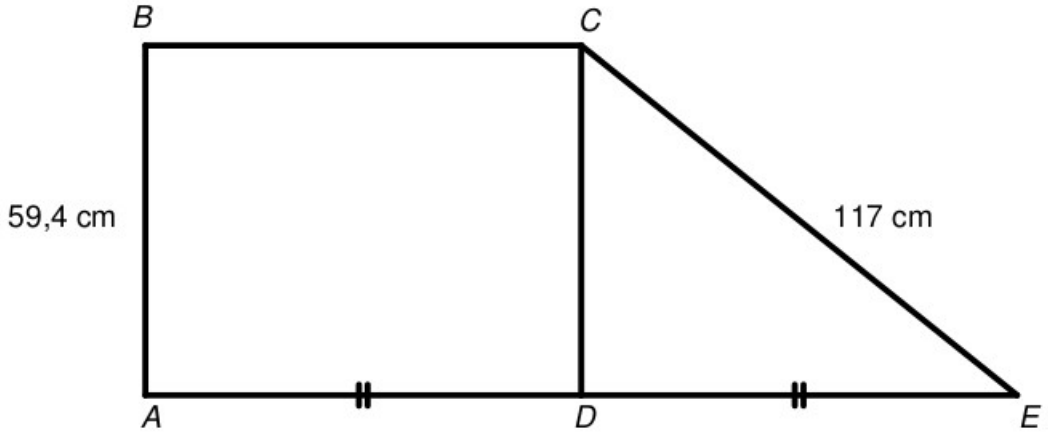
croquis

Réponse : le volume de pyramide vaut _____ dm³.

Q. 10	/ 4 pts

Question 11 *(4 points)*

La figure suivante est composée d'un rectangle *ABCD* dont l'aire mesure 5987,52 cm², ainsi que d'un triangle CDE.



croquis

Les points *A*, *D* et *E* sont-ils alignés ? Écris ta démarche.

Réponse :

☐ Oui, les points *A*, *D* et *E* sont alignés.

☐ Non, les points *A*, *D* et *E* ne sont pas alignés.

Q. 11 / 4 pts

<u>Question 12</u> *(6 points)*

Une boule et un cylindre ont un rayon identique. Le volume de la boule est de 2020 mm³, alors que le volume du cylindre est inférieur de 30 % à celui de la boule.

Combien mesure la hauteur du cylindre. Utilise la touche π de ta calculatrice et arrondis ton résultat au centième de millimètre près. Écris ta démarche.

Réponse : la hauteur du cylindre est de _____ mm.

Q. 12	/ 6 pts

Question 13 *(3 points)*

Le volume V d'une pyramide régulière, d'arête a, se calcule ainsi : $V = \frac{a^3}{6\sqrt{2}}$

a) Ci-après, coche l'unique bonne formule qui permet d'exprimer a en fonction de V.

- ☐ $a = 6\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{V}$
- ☐ $a = \sqrt[3]{6\sqrt{2}\,V}$
- ☐ $a = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt[3]{V}}$
- ☐ $a = \sqrt[3]{V} - 6\sqrt{2}$

b) En utilisant la formule choisie ci-dessus, calcule l'arête a d'une pyramide régulière dont le volume vaut 180 mm³. Donne une réponse arrondie au millimètre près.

Réponse : l'arête, arrondie au millimètre près, mesure _____ mm.

FIN DE L'ÉPREUVE

Q. 13	/ 3 pts

Nombre de réponses reposant sur des arrondis intermédiaires : ….. →	/ 1 pt

Nombre de fausses égalités et d'erreurs d'écriture mathématique : ….. →	/ 2 pts

	Réponses	Attribution des points	Points
Q. 1	**a)** $\frac{43}{36}$ **b)** **5** **c)** **0**	Si toutes réponses sont données <u>et</u> sont irréductibles : **1 pt** Indépendamment du point ci-dessus : **a)** Réponse juste ou équivalente : **3 pts** (-1 pt par erreur) **b)** Réponse juste ou équivalente : **2 pts** (-1 pt par erreur) **c)** Réponse juste ou équivalente : **2 pts** (-1 pt par erreur)	**8 pts**
Q. 2	**a)** $9\sqrt{9}$ **b)** $7,\overline{3}$	Par réponse juste : **1 pt**	**2 pts**
Q. 3	**a)** $-2x+\frac{11}{6}y$ **b)** $9x^2y+x^3-54y-6x$ **c)** $\frac{25}{16}x^2-5xy+4y^2$	*Ne pas pénaliser l'élève qui n'ordonne pas les termes* **a)** Réponse juste : **2 pts** (-1 pt par erreur) **b)** Réponse juste : **2 pts** (-1 pt par erreur) **c)** Réponse juste : **2 pts** (-1 pt par erreur)	**6 pts**
Q. 4	**a)** $4(x+4)^2$ **b)** $\left(\frac{13}{12}a+20\right)\left(\frac{13}{12}a-20\right)$ **c)** $(x-2)(x-1)$	**a)** Mise en évidence juste ($4(x^2+8x+16)$; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt** *Accorder 1 pt à l'élève qui répond* $(2x+8)^2$ **b) c)** Par réponse juste : **1 pt**	**4 pts**
Q. 5	**2** mètres	Expression du rayon juste ($3x$; implicite ou explicite) : **1 pt** Notion de périmètre juste : **1 pt** Indépendamment des points ci-dessus : Équation juste ou cohérente ($4(3x)+\frac{6}{4}(3x)=33$ ou équivalent) : **2 pts** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **3 pts** (-1 pt par erreur).	**5 pts**
Q. 6	**Ce raisonnement correspond à la contraposée du théorème de Pythagore.**	Réponse juste : **1 pt**	**1 pt**
Q.7	$1{,}5\cdot 10^{-10}$	Calcul juste ou équivalent ($15\cdot 10^{-11}$) : **2 pts** (-1 pt par erreur) Écriture scientifique juste ou cohérente : **1 pt**	**3 pts**
FIN DE LA PARTIE 1			**29 pts**

Q. 8	**S={ $-\frac{5}{7}$ }**	Si la réponse est donnée <u>et</u> correctement écrite : **1 pt** Indépendamment du point ci-dessus : Forme *ax=b* ($7x=-5$ ou équivalent) juste ou cohérente : **2 pts** (-1 pt par erreur) Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **3 pts** (-1 pt par erreur).	**4 pts**
Q.9	Sous forme scientifique : **$1{,}314 \cdot 10^5$** mètres Sous forme décimale : **131 ʼ400** mètres	Nombre de billets juste ($1{,}46 \cdot 10^9$ billets) : **1 pt** Calcul de hauteur juste ($1{,}46 \cdot 10^9 \cdot 90 \cdot 10^{-6}$) : **1 pt** Réponse sous forme scientifique juste ou cohérente : **1 pt** Réponse sous forme décimale juste ou cohérente : **1 pt**	**4 pts**
Q. 10	**960** dm³	Utilisation du théorème de Pythagore juste (implicite ou explicite) **: 1 pt** Hauteur de la pyramide juste ou cohérente (5 dm ; implicite ou explicite) : **1 pt** Formule du volume de la pyramide juste (implicite ou explicite) **: 1 pt** Réponse juste ou cohérente **: 1 pt**	**4 pts**
Q. 11	**Oui, les points A, D et E sont alignés.**	Longueur du rectangle juste (100,8 cm ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réciproque du théorème de Pythagore juste pour le triangle *CDE* : **1 pt** Interprétation juste ($\widehat{ADE}=\widehat{ADC}+\widehat{CDE}=180°$; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** *Une réponse juste sans justification ne rapporte aucun point.*	**4 pts**
Q. 12	**7,32** mm	*Ne pas pénaliser les arrondis intermédiaires, mais les comptabiliser en fin d'épreuve.* Formule du volume de la boule juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Expression du rayon juste ($\sqrt[3]{\frac{3 \cdot 2020}{4\pi}}$ ou équivalent) : **1 pt** Volume du cylindre juste (1414 mm³) : **1 pt** Formule du volume du cylindre juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Expression de la hauteur du cylindre juste ou cohérente ($\frac{1414}{\pi r^2}$; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente <u>et</u> correctement arrondie : **1 pt**	**6 pts**

Q.13	a) $a=\sqrt[3]{6\sqrt{2}V}$ b) **12** mm	**a)** Réponse juste : **1 pt** **b)** Calcul juste (11,516…) ou cohérent avec la formule choisie : **1 pt** Arrondi juste : **1 pt**	**3 pts**
FIN DE LA PARTIE 2			**25 pts**
Arrondis intermédiaires		Pour l'ensemble de la partie 2 de l'épreuve : 0 erreur : **1 pt** Plus de 1 erreur : **0 pt**	**1 pt**
Écriture mathématique et fausses égalités		Pour l'ensemble de l'épreuve : 0 ou 1 erreur : **2 pts** 2 ou 3 erreurs : **1 pt** Plus de 3 erreurs : **0 pt**	**2 pts**
TOTAL DE L'ÉPREUVE			**57 pts**

SAISIE DES RÉSULTATS

(Guide utilisateur : http://icp.ge.ch/sem/sief/spip.php?article35)

1. Depuis son domicile (par internet) : https://ge.ch/edugeco/geco
2. Depuis l'école (par intranet) : https://prod.etat-ge.ch/edugeco/geco

Ouverture de l'application GECO **: 13 février 2021**

Fermeture (dernier délai pour la saisie) : **mercredi 3 mars 2021 à midi**

Il est indispensable que vous conserviez une copie des résultats que vous avez saisis (points obtenus à chaque partie + total) pour tou-te-s vos élèves. Vous pouvez obtenir une impression dans GECO après avoir cliqué sous PDF.
Dans la mesure du possible, veuillez rendre et corriger les copies avec les élèves avant la fermeture de l'application afin de pouvoir introduire vous-même d'éventuelles corrections. Dans ce cas, les modifications après une première saisie sont possibles par les deux adresses (intranet et internet) jusqu'à la fermeture de l'épreuve par le service de l'enseignement. Depuis son domicile, il est nécessaire d'avoir configuré l'identification forte (cf. bulletin de salaire).

CONSULTATION DU BARÈME ET DES NOTES

(Guide utilisateur : http://icp.ge.ch/sem/sief/spip.php?article37*)*

Dès **le jeudi 4 mars 2021**, vous pourrez consulter et imprimer les barèmes, ainsi que les résultats de vos classes dans l'application GECO (« consultation des résultats par cours »).
Avant de remettre l'EVACOM aux élèves (pour signature des parents), il vous appartient de **retranscrire dans le tableau de la première page la note attribuée.**

RETOUR DES ÉPREUVES CORRIGÉES, puis SIGNÉES PAR LES PARENTS

Dernier délai : **vendredi 19 mars 2021**. Après contrôle des signatures, l'EVACOM est remise à l'élève.

PONDÉRATION

La note de cette épreuve commune sera intégrée dans la moyenne du 2e trimestre à raison de 20 %.

REMARQUE DE L'ENSEIGNANT-E CORRECTEUR-TRICE

Si vous souhaitez transmettre au coordinateur de discipline des remarques concernant cette épreuve commune, veuillez adresser un courriel soit au secrétariat du SEE à la DGEO à nicole.stoeckli@etat.ge.ch, soit directement auprès de lui.